

Cómo correr los notebooks del curso

Tienes dos opciones. Si no quieres instalar nada (o tu computadora es lenta), usa **Google Colab** — es la opción recomendada para empezar. Si prefieres trabajar sin internet y tener control total, instala Python **localmente**.

En ambos casos entregas lo mismo en Canvas: el archivo `.ipynb` descargado + tu transcripción de IA (ver `PoliticaIA.md`).

Dónde están los materiales

- **Canvas:** ahí se publican los avisos, las tareas de cada semana y ahí entregas todo.
- **El repositorio de GitHub del curso:** contiene TODO el material (slides, notebooks, tareas y datos), es público y no necesitas cuenta para verlo o descargarlo: github.com/FerSobrino/intro-ciencia-datos

(De todos modos te conviene [crear tu cuenta de GitHub](#) — gratis, la usarás en otras clases y te va a servir toda la carrera.)

Descarga los materiales una sola vez (recomendado)

En lugar de descargar archivo por archivo desde Canvas, copia la carpeta completa del repositorio una vez — con eso ya tienes todos los datos y notebooks con las rutas (`./data/...`) funcionando. Tres maneras, de más fácil a más ‘difícil’:

- **Zip (sin cuenta):** en la página del repo, botón verde *Code* → *Download ZIP*, y descomprime.
- **GitHub Desktop** (recomendada si git te da miedo): instala desktop.github.com, *Clone repository* → URL <https://github.com/FerSobrino/intro-ciencia-datos>. Actualizar después es un botón (*Fetch/Pull*).
- **Terminal:**

```
git clone https://github.com/FerSobrino/intro-ciencia-datos.git
```

Luego, según cómo vayas a trabajar:

- **Si usarás Colab:** sube la carpeta completa a tu **Google Drive** (arrástrala a drive.google.com). Los notebooks los abres desde Drive y los datos quedan disponibles montando tu Drive (ver Opción 1).
- **Si trabajarás local:** deja la carpeta donde quieras en tu computadora y salta a la Opción 2.

Para actualizar cuando salga material nuevo: `git pull` (o vuelve a bajar el zip y reemplaza).

Opción 1 (recomendada): Google Colab

Colab es un Jupyter en la nube de Google. Gratis, no instalas nada, solo necesitas tu cuenta de Google.

La forma cómoda es tener la carpeta del curso en tu Drive (ver arriba) y trabajar siempre desde ahí:

1. Entra a colab.research.google.com e inicia sesión.
2. **Abrir la tarea desde Drive:** en drive.google.com navega a tu carpeta del curso → *tareas/* → doble clic al `.ipynb` → “Abrir con Google Colaboratory”. (Los cambios se guardan solos en Drive.)
3. **Conectar los datos:** en la primera celda monta tu Drive:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
import os
os.chdir('/content/drive/MyDrive/intro-ciencia-datos/tareas')
```

(ajusta la ruta si guardaste la carpeta en otro lado). Con esto las rutas `../data/archivo.csv` de los notebooks funcionan tal cual.

4. **Entregar:** Archivo → Descargar → Descargar `.ipynb` y súbelo a Canvas con tu transcripción.

Si solo quieres resolver algo rápido sin la carpeta en Drive, también puedes Archivo → Subir notebook, subir el dato a mano (en el panel izquierdo, cambiando `../data/archivo.csv` por `archivo.csv`), o leerlo directo por URL *raw* del repositorio:

```
url = "https://raw.githubusercontent.com/FerSobrino/intro-ciencia-datos/master/data/chipotle.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
```

Notas:

- pandas, numpy, matplotlib, seaborn y scikit-learn ya vienen instalados en Colab. Si algo falta: `!pip install paquete` en una celda.
- Si Colab se desconecta (pasa tras un rato de inactividad), tus archivos subidos se borran pero tu notebook guardado en Drive no: vuelve a subir los datos y corre todo de nuevo (Entorno de ejecución → Ejecutar todo).

Opción 2: Python local en tu computadora

Instalas una vez y trabajas sin depender de internet.

1. **Instala Miniforge** (una distribución ligera de Python + conda): descarga el instalador para tu sistema en github.com/conda-forge/miniforge — en Mac también puedes: `brew install miniforge`.
2. **Crea el ambiente del curso** (una sola vez, en la terminal):

```
conda create -n ciencia-datos python=3.12 pandas numpy matplotlib seaborn scikit-learn jupyterlab
conda activate ciencia-datos
```

3. **Descarga el repositorio del curso** (datos incluidos):

```
git clone https://github.com/FerSobrino/intro-ciencia-datos.git
cd intro-ciencia-datos
```

(Sin terminal: GitHub Desktop, o *Code* → *Download ZIP* y descomprime.)

4. **Abre Jupyter:**

```
conda activate ciencia-datos # cada vez que abras una terminal nueva
jupyter lab
```

Se abre en tu navegador; navega a `tareas/` y abre tu tarea. Las rutas `../data/...` de los notebooks funcionan tal cual.

5. **Entregar:** guarda el notebook y sube el `.ipynb` a Canvas con tu transcripción.

Notas:

- Para actualizar las notas/tareas/etc: `git pull` dentro de la carpeta del repo lo actualiza.
- Si prefieres VS Code: instala la extensión “Jupyter” y abre el `.ipynb` directamente; selecciona el kernel `ciencia-datos`.

¿Cuál elijo?

	Colab	Local
Instalación	Ninguna	Una vez (~15 min)
Internet	Siempre necesario	Solo para descargar
Datos	En tu Drive (montado) o por URL	Ya están en <code>data/</code>

	Colab	Local
Riesgo de perder trabajo	Si olvidas guardar en Drive	Bajo
Para este curso	Suficiente	Suficiente y más cómodo a la larga

Empieza en Colab; si a media tarea te estorba subir datos cada vez, cámbiate a local — los notebooks son los mismos.

Problemas comunes

- `FileNotFoundError: ../data/...` **en Colab** → no montaste tu Drive o el `os.chdir` apunta a otra carpeta; corre la celda de montaje del paso 3. (Sin Drive: sube el archivo a mano y usa `archivo.csv`, o lee el dato por URL raw del repo.)
- `ModuleNotFoundError` **local** → se te olvidó `conda activate ciencia-datos`.
- **El notebook corre distinto que ayer** → Kernel → Restart & Run All (en Colab: Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo); el orden de ejecución importa y esta es la forma de verificarlo antes de entregar. La defensa oral se hace sobre un notebook que corre de arriba a abajo.